Task 1 – Legal Information Retrieval (LegalIR)

Truy vấn thông tin pháp luật tiếng Việt

Mục tiêu	Với một câu hỏi pháp luật, hệ thống xác định văn bản hành chính/pháp lý chứa thông tin cần thiết và trả về ID của văn bản đó.

1. Mô tả bài toán

- Input: một câu hỏi tiếng Việt cần truy vấn thông tin pháp luật.
- Output: danh sách ID của các văn bản có thông tin cần thiết để trả lời câu hỏi.

```
"id": {
        "question": "Việc tổ chức vận động, tiếp nhận, sử dụng nguồn đóng
góp tự nguyện được thực hiện dựa trên nguyên tắc nào?",
        "answer": [
            "177504"
        ]
    }
```

2. Cấu trúc dữ liệu (Sẽ được cung cấp tương ứng theo timeline cuộc thi)

Tệp	Nội dung
train.json	Tập dữ liệu huấn luyện cho các đội phát triển phương pháp.
warmup.json	Tập dữ liệu mẫu phục vụ vòng Warm-up, giúp làm quen bài toán và quy trình submission.
public-official.json	Tập dữ liệu dùng trong giai đoạn Public Test theo cấu hình chính thức.
private-official.json	Tập dữ liệu chính thức của Private Test.
selected-contexts.zip	Kho văn bản được chọn; gồm nhiều tệp context_*.json.

3. Ví dụ cấu trúc một văn bản

context_*.json

- id: mã định danh duy nhất của văn bản
- name: tiêu đề văn bản
- link: đường dẫn nguồn
- passage: nội dung văn bản được sử dụng để truy vấn


```
{
    "link":
"https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-5868-QD-BYT-2018
-co-cau-to-chuc-cua-Vu-Trang-thiet-bi-va-Cong-trinh-y-te-396608.aspx",
    "name":
"Quyet-dinh-5868-QD-BYT-2018-co-cau-to-chuc-cua-Vu-Trang-thiet-bi-va-Cong-trinh-y
-te-396608",
    "passage": "BỘ Y TẾ\r\n\n  -------\n\nCỘNG HÒA XÃ HỘI\r\n\n  CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM\r\n\n  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc \r\n\n  ----------------\n\nSố:
5868/QĐ-BYT\n\nHà Nội, ngày 28\r\n\n  tháng 9 năm 2018\n\n\n\nQUYẾT
ĐỊNH\n\nQUY\r\n\nĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ
TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG\r\n\nTRÌNH Y TẾ THUỘC BỘ Y TẾ\n\nBỘ TRƯỞNG BỘ Y
TẾ\n\nCăn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP … - Lưu: VT, TCCB, TTB, PC.\n\nBỘ
TRƯỞNG\n\n\r\n\n  Nguyễn Thị Kim Tiến\n\n\n",
    "id": 740
}
```

4. Đánh giá tác vụ

Hệ thống cần trả về danh sách các document_id liên quan. Điểm xếp hạng sử dụng Recall làm độ đo chính và Precision làm độ đo phụ (được sử dụng khi các đội có cùng điểm Recall).

Độ đo	Vai trò	Mô tả
Recall	Độ đo chính	Đo tỷ lệ các văn bản đúng được hệ thống truy xuất.
Precision	Độ đo phụ	Đo tỷ lệ các văn bản hệ thống truy xuất là đúng.

Recall - Độ đo chính

Recall đo tỷ lệ các văn bản đúng được hệ thống truy xuất.

Đối với mỗi câu hỏi:

$$Recall_i = \frac{|\ Relevant_i \cap Predicted_i\ |}{|\ Relevant_i\ |}$$

Trong đó:

- $Relevant_i$ là tập các document_id đúng của câu hỏi thứ i.
- $Predicted_i$ là tập các document_id mà hệ thống trả về.

Điểm Recall cuối cùng được tính bằng trung bình trên toàn bộ câu hỏi:

$$Recall = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Recall_i$$

Trong đó N là tổng số câu hỏi.

Recall có giá trị trong khoảng **0 đến 1**, trong đó **Recall càng cao càng tốt**.

Precision - Độ đo phụ

Precision đo tỷ lệ các văn bản mà hệ thống truy xuất là đúng.

Đối với mỗi câu hỏi:

$$Precision_i = \frac{|\ Relevant_i \cap Predicted_i\ |}{|\ Predicted_i\ |}$$

Trong đó:

- $Relevant_i$ là tập các document_id đúng.
- $Predicted_i$ là tập các document_id được hệ thống trả về.

Điểm Precision cuối cùng được tính bằng trung bình trên toàn bộ câu hỏi:

$$Precision = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Precision_i$$

Nếu hệ thống không trả về văn bản nào cho một câu hỏi thì Precision của câu hỏi đó được tính bằng **0**.

Precision có giá trị trong khoảng **0 đến 1**, trong đó **Precision càng cao càng tốt**.

5. Hướng dẫn nộp bài

Thí sinh nộp một tệp submission.zip chứa duy nhất tệp submission.json.

submission.json có định dạng JSON Object:

```
{
  "147194": {
        "answer": ["177504","740"]
  }
}
```

Ràng buộc đánh giá

Đối với mỗi câu hỏi, hệ thống chỉ đánh giá tối đa **05 `document_id`**.

Nếu kết quả dự đoán của một câu hỏi chứa **nhiều hơn 05 `document_id`**, hệ thống sẽ gán Recall và Precision bằng 0 cho câu hỏi đó.

Điểm Recall và Precision của toàn bộ bài nộp được tính bằng **trung bình trên tất cả các câu hỏi** theo công thức ở mục 4, bao gồm cả các câu hỏi vi phạm ràng buộc trên.